

AMSC5738

Surface Science and Thin Film Technology

真空与气体动理论

Homework 1 中文逐题详解

审题分析 模型建立 逐步推导 数值复算

题目范围 Chapter 2 Vacuum; 6 题, 共 100 分

原始题目 Homework 1 Vacuum.pdf, 题目见原 PDF 第 1-3 页

适用读者 希望从单位、概念和基本公式开始学习的同学

排版与复算 XeLaTeX 中文排版; Python 数值积分与独立复核

阅读说明

本讲义按所提供的作业逐题独立推导, 作为学习材料, 不是教师发布的标准答案。课程名称据用户提供的信息标注。正文先解释为什么选择相应模型, 再进行代数运算; 题目未给出的物性、标准状态和必要近似均明确说明。

编写日期: 2026 年 9 月 17 日

目录

开始之前：符号、单位与解题路线	ii
第 1 题 Knudsen 方程与 Ti 原子入射通量	1
第 2 题 氧气的最概然、平均与均方根速率	4
第 3 题 腔内分子数与高能分子的比例	8
第 4 题 平均自由程与平均分子间距	12
第 5 题 金膜沉积通量与金蒸气分压	15
第 6 题 放气杂质的分子百分比与分压	18
答案总览与复习练习	22
参考资料与复算说明	24

开始之前：符号、单位与解题路线

把六题连成一条知识链

气体动理论把微观粒子运动与宏观压力连接起来。本作业反复使用的起点只有两个：理想气体状态方程，以及热平衡下的 Maxwell-Boltzmann 分布。

题号	由什么求什么	核心方法
1	压力求入射通量；膜厚增长求 Ti 原子通量	状态方程、平均速率、质量守恒
2	温度求三种特征速率	分布求极值、求一阶矩与二阶矩
3	压力求总数；能量阈值求分子比例	状态方程、变量变换、定积分
4	压力求两种长度	碰撞截面与每个分子的平均占有体积
5	膜厚增长求 Au 通量，再求分压	质量守恒、反用 Knudsen 方程
6	两类气体的输入求杂质比例与分压	sccm 换算、稳态粒子数守恒

建议每题按“题目究竟求什么 → 选择物理模型 → 统一单位 → 先写符号式 → 代入数值 → 检查结果”的顺序学习。对基础较弱的读者，单位不是计算后的装饰，而是帮助判断公式是否用对的工具。

先分清五类常用物理量

符号	单位	含义
N	个	给定体积内的粒子总数
$n = N/V$	m^{-3}	粒子数密度；本讲义不以 n 表示摩尔数
J	$\text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$	单位面积、单位时间通过或到达的粒子数
$\dot{N}$	s^{-1}	每秒进入或离开系统的粒子数
$r = dh/dt$	m s^{-1}	薄膜厚度的增长速率

这里“粒子”可指分子或原子：氧气按 O_2 分子计数，Ti 和 Au 蒸气按原子计数。因而同样的 $\text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$ 必须结合文字说明读成“原子通量”或“分子通量”。

单粒子质量记为 m ，单位为 kg；摩尔质量记为 M ，单位为 kg mol^{-1} 。两者的转换为

$$m = \frac{M}{N_A}, \quad R = N_A k_B.$$

例如 O_2 的 $M \simeq 32.00 \text{ g mol}^{-1}$ ，不是 16.00 g mol^{-1} ；在含 R 的 SI 公式中应使用 $0.03200 \text{ kg mol}^{-1}$ 。

本讲义统一采用的常数与换算

$$\begin{aligned}k_B &= 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}, \\N_A &= 6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}, \\R &= 8.31446261815324 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}, \\1 \text{ atm} &= 101325 \text{ Pa}, \quad 1 \text{ Torr} = \frac{101325}{760} \text{ Pa}, \\T(\text{K}) &= t(^{\circ}\text{C}) + 273.15, \\1 \text{ nm} &= 10^{-9} \text{ m}, \quad 1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2, \quad 1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3, \\1 \text{ g cm}^{-3} &= 10^3 \text{ kg m}^{-3}, \quad 1 \text{ mPa} = 10^{-3} \text{ Pa}.\end{aligned}$$

式中的小写前缀 m 表示 milli (毫)。mPa 与 MPa 相差 10^9 倍，必须仔细辨认。

第 6 题采用 0°C 、1 atm 作为 sccm 的标准状态；这与已核读的 Smith 教材约定一致。第 5 题补充采用 $M_{\text{Au}} = 196.96657 \text{ g mol}^{-1}$ ，数据来源见文末参考资料。

数值计算保留足够的中间位数，主要答案通常保留三位有效数字，方便复算。题目给定的若干参数有效数字较少，因此多写出的位数只用于教学核对，不表示实验精度。

先记住边界，再记住公式

本讲义把气体视为理想气体；速率分布采用无宏观定向流的三维平衡分布。第 4 题将分子视为直径固定的硬球。第 1、5 题假设沉积膜具有所给密度，且忽略再蒸发及其他材料损失。第 6 题采用稳态、充分混合、无选择性去除的简单模型。每一道题还会在使用公式时说明这些条件为什么必要。

第1题 Knudsen 方程与 Ti 原子入射通量

1.1 题意与审题 (共 10 分)

原题要求: (i) 由 $J_i = \frac{1}{4}n\bar{v}$ 推导 Knudsen 方程 (5 分)。(ii) 电子束蒸发沉积 Ti, 膜厚增长速率为 0.05 nm s^{-1} ; Ti 的摩尔质量为 $47.867 \text{ g mol}^{-1}$ 、密度为 4.502 g cm^{-3} 。假设所有到达基底的 Ti 原子均黏附, 求原子入射通量 (5 分)。

第一问要把微观变量 n 和 $\bar{v}$ 消去, 将通量写成压力 p 、温度 T 和粒子质量的函数。第二问已经给了实际膜厚增长率, 可直接由膜中增加的质量反推原子数; 不需要额外知道 Ti 蒸气的压力或温度。

物理量	题给值	SI 值
膜厚增长率 r	0.05 nm s^{-1}	$5.00 \times 10^{-11} \text{ m s}^{-1}$
密度 ρ_{Ti}	4.502 g cm^{-3}	4502 kg m^{-3}
摩尔质量 M_{Ti}	$47.867 \text{ g mol}^{-1}$	$0.047867 \text{ kg mol}^{-1}$
黏附系数 s	全部黏附	1

1.2 从粒子数密度推导 Knudsen 方程

步骤一: 理解起点中的四分之一。

J_i 是入射通量 (impingement flux), n 是气相中的数密度, $\bar{v}$ 是平均速率。各向同性运动中约一半的粒子朝向表面, 且真正穿过表面的能力取决于速度在法线方向的分量。对入射半球做角度平均后得到另一个 $1/2$, 故

$$J_i = \frac{1}{4}n\bar{v}. \quad (1.1)$$

它计算单向撞击表面的通量。即使平衡时两个方向的净通量为零, 单向通量本身也不为零。

步骤二: 用压力和温度表示数密度。

理想气体状态方程以粒子总数写为

$$pV = Nk_{\text{B}}T.$$

两边除以 $Vk_{\text{B}}T$, 得到

$$n = \frac{N}{V} = \frac{p}{k_{\text{B}}T}. \quad (1.2)$$

注意这里的 p 是所讨论粒子的分压。若只有一种气体, 才等于总压。

步骤三: 代入热平衡的平均速率。

由 Maxwell-Boltzmann 分布可得 (第 2 题将展开推导)

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8k_{\text{B}}T}{\pi m}}.$$

代回起点，并逐步整理根号：

$$\begin{aligned}
 J_i &= \frac{1}{4} \frac{p}{k_B T} \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \\
 &= \frac{p}{4} \sqrt{\frac{8}{\pi m k_B T}} \\
 &= \boxed{\frac{p}{\sqrt{2\pi m k_B T}}}.
 \end{aligned} \tag{1.3}$$

第二行把分母中的 $k_B T$ 合入根号；最后一步用到 $\sqrt{8}/4 = 1/\sqrt{2}$ 。

步骤四：转换成摩尔质量形式。

利用 $m = M/N_A$ 和 $k_B = R/N_A$ ，可得

$$m k_B T = \frac{M R T}{N_A^2},$$

所以

$$J_i = \boxed{\frac{N_A p}{\sqrt{2\pi M R T}}}. \tag{1.4}$$

使用此式时， p 用 Pa， M 用 kg mol^{-1} ， T 用 K，所得 J_i 为 $\text{m}^{-2} \text{s}^{-1}$ 。

若特意把通量改成 $\text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}$ 、把 M 的数值改用 g mol^{-1} ，可写为工程数值形式

$$\frac{J_i}{\text{cm}^{-2} \text{s}^{-1}} = 2.635 \times 10^{20} \frac{p/\text{Pa}}{\sqrt{[M/(\text{g mol}^{-1})][T/\text{K}]}}. \tag{1.5}$$

该系数已经包含单位换算，不能再与 SI 形式的输入单位混用。本题所称 Knudsen 方程是平衡气体的人射通量式；含凝结系数、蒸发系数或压差的净蒸发表达式是进一步的模型。

1.3 由 Ti 膜厚增长率求原子通量

步骤一：取任意面积和时间，计算增加的膜体积。

在面积 A 上经过时间 Δt ，膜厚增加 $r\Delta t$ ，所以

$$\Delta V = A r \Delta t.$$

这里的 A 不必已知；因为最后要的是单位面积通量，它会被约掉。

步骤二：依次把体积换成质量、摩尔数和原子数。

设增加的膜质量为 Δm_{film} ，物质的量为 $\Delta \nu$ ，则

$$\begin{aligned}
 \Delta m_{\text{film}} &= \rho \Delta V = \rho A r \Delta t, \\
 \Delta \nu &= \frac{\Delta m_{\text{film}}}{M}, \\
 \Delta N &= \Delta \nu N_A = \frac{\rho A r \Delta t}{M} N_A.
 \end{aligned}$$

步骤三：除以面积和时间，得到沉积通量。

$$J_{\text{dep}} = \frac{\Delta N}{A \Delta t} = \frac{\rho r N_A}{M}. \quad (1.6)$$

若只有入射后的黏附过程决定净增长、没有再蒸发或其他损失， $J_{\text{dep}} = s J_i$ 。本题 $s = 1$ ，于是 $J_i = J_{\text{dep}}$ 。

步骤四：逐项代入。

先算每平方米每秒增加的质量：

$$\rho r = 4502 \times 5.00 \times 10^{-11} = 2.251 \times 10^{-7} \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}.$$

再换成原子数：

$$\begin{aligned} J_i &= \frac{(2.251 \times 10^{-7})(6.02214076 \times 10^{23})}{0.047867} \\ &= 2.8319800 \times 10^{18} \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}. \end{aligned}$$

每平方米包含 10^4 个平方厘米，所以每平方厘米的通量数值应除以 10^4 。

本题结果

$$J_i = \frac{p}{\sqrt{2\pi m k_B T}} = \frac{N_A p}{\sqrt{2\pi M R T}},$$

$$J_{i,\text{Ti}} \simeq 2.83 \times 10^{18} \text{ 原子 m}^{-2} \text{ s}^{-1} = 2.83 \times 10^{14} \text{ 原子 cm}^{-2} \text{ s}^{-1}.$$

1.4 单位检查、物理检查与易错点

单位检查：在式 (1.6) 中，

$$\frac{(\text{kg m}^{-3})(\text{m s}^{-1})(\text{mol}^{-1})}{\text{kg mol}^{-1}} = \text{m}^{-2} \text{ s}^{-1}.$$

在式 (1.3) 中， $\sqrt{m k_B T}$ 的单位为 kg m s^{-1} ，压强除以该单位同样得到 $\text{m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 。

趋势检查：相同膜材料的增长率翻倍，所需原子通量也翻倍。若 $s < 1$ ，要维持相同增长率，需要 $J_i = J_{\text{dep}}/s$ ，入射通量反而更大。

易错点：把 0.05 nm s^{-1} 直接当作原子通量；把摩尔质量与单原子质量混用；把 $\bar{v}$ 换成均方根速率；或在 m^{-2} 换成 cm^{-2} 时乘错 10^4 。

教材依据：Smith, *Thin-Film Deposition: Principles and Practice*, International Edition (1995), §2.3, PDF 物理页 44–45; §2.6, PDF 物理页 49 (已核印刷页 21, 原书式 2.18–2.19) 与 50 (已核印刷页 22, 原书式 2.20)。上述关键通量式及单位已核对原页图像。

第2题 氧气的最概然、平均与均方根速率

2.1 题意与审题 (共 15 分)

原题要求：从 Maxwell-Boltzmann 分布详细推导最概然速率 v_{mp} (8 分)，计算 25 °C 下 O_2 的最概然速率、平均速率和均方根速率 (各 2 分)，并按从小到大排序 (1 分)。

温度取 $T = 298.15 \text{ K}$ ，氧气摩尔质量取 $M = 0.03200 \text{ kg mol}^{-1}$ 。题干虽使用 velocity 一词，本题按气体动理论通常的题意求**速率** (speed)，即速度矢量的大小 $v = |\mathbf{v}| \geq 0$ 。在无整体流动的平衡气体中，矢量平均速度 $\langle \mathbf{v} \rangle = \mathbf{0}$ ，但平均速率 $\langle |\mathbf{v}| \rangle$ 不为零。

物理量	数学操作	直观含义
v_{mp}	使速率概率密度达到最大	等宽速率区间中，峰附近粒子最多
$\bar{v} = \langle v \rangle$	对 v 加权平均	所有粒子速率的算术平均
$v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle}$	先平方、平均，再开方	与平均平动动能直接对应

2.2 写出并读懂速率分布

三维 Maxwell-Boltzmann 速率概率密度为

$$f_v(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2k_B T} \right), \quad v \geq 0. \quad (2.1)$$

其含义是：速率落在 $[v, v + dv]$ 内的分子所占比例为 $f_v(v) dv$ ，且

$$\int_0^\infty f_v(v) dv = 1.$$

$f_v(v)$ 本身是**概率密度**，单位为 s m^{-1} ；乘以速率区间宽度才得到无量纲概率。

为什么式中除了指数项还有 v^2 ？三维速度分量的联合分布含有指数因子

$$\exp \left[-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2k_B T} \right].$$

把“某个速度矢量”改成“大小介于 v 与 $v + dv$ 的所有矢量”时，需要加上速度空间球壳体积 $4\pi v^2 dv$ 。漏掉 v^2 ，就把三维速率分布误当成单个速度分量的分布。

2.3 详细推导最概然速率

步骤一：把与求导变量无关的量写成常数。

固定 T 和 m ，令

$$C = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} > 0, \quad a = \frac{m}{2k_B T} > 0.$$

于是 $f_v(v) = C v^2 e^{-av^2}$ 。求最概然速率，就是求这个函数的全局最大值位置。

步骤二：同时使用乘积法则和链式法则。

分别有

$$\frac{d(v^2)}{dv} = 2v, \quad \frac{d(e^{-av^2})}{dv} = -2ave^{-av^2}.$$

因此

$$\begin{aligned} \frac{df_v}{dv} &= C \left(2ve^{-av^2} - 2av^3e^{-av^2} \right) \\ &= 2Cve^{-av^2}(1 - av^2). \end{aligned} \quad (2.2)$$

步骤三：解驻点条件，并检查边界。

由于 $C > 0$ 、 $e^{-av^2} > 0$ ，导数为零给出

$$v = 0 \quad \text{或} \quad 1 - av^2 = 0.$$

速率只能非负，后一条件的有效解为 $v = 1/\sqrt{a}$ 。这里不能看到 $v = 0$ 就停止： $f_v(0) = 0$ ，显然不是正值分布的峰；而当 $v \rightarrow \infty$ 时指数衰减使 $f_v \rightarrow 0$ 。

对于 $0 < v < 1/\sqrt{a}$ ，式 (2.2) 为正，函数上升；对于 $v > 1/\sqrt{a}$ ，导数为负，函数下降。因此这个正根确实是最大值位置。

步骤四：恢复物理符号。

$$v_{\text{mp}} = \frac{1}{\sqrt{a}} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}. \quad (2.3)$$

这里求出的是速率密度 $f_v(v)$ 的峰。速度矢量密度、单个速度分量密度和动能密度具有不同的变量与测度，不能将它们的“最概然值”混为一谈。

2.4 平均速率的积分推导

步骤一：按概率密度求平均。

$$\bar{v} = \int_0^\infty v f_v(v) dv = C \int_0^\infty v^3 e^{-av^2} dv.$$

平均不是把峰值直接读出来，而是把每个速率按出现的概率加权。

步骤二：代换变量完成积分。

令 $u = av^2$ ，则 $du = 2av dv$ ，从而

$$v^3 dv = v^2(v dv) = \frac{u du}{2a^2}.$$

上下限仍为 0 和 ∞ ，故

$$\int_0^\infty v^3 e^{-av^2} dv = \frac{1}{2a^2} \int_0^\infty u e^{-u} du = \frac{1}{2a^2}.$$

最后一个积分可用分部积分得到： $\int_0^\infty u e^{-u} du = [-u e^{-u}]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-u} du = 1$ 。

步骤三：化简系数。

由 $C = 4a^{3/2}/\sqrt{\pi}$ 可得

$$\bar{v} = \frac{C}{2a^2} = \frac{2}{\sqrt{\pi}a} = \boxed{\sqrt{\frac{8k_{\text{B}}T}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}}. \quad (2.4)$$

2.5 均方根速率的积分推导

先按定义求平方的平均值：

$$\langle v^2 \rangle = \int_0^\infty v^2 f_v(v) dv = C \int_0^\infty v^4 e^{-av^2} dv.$$

为避免直接背积分结果，定义 $I_j = \int_0^\infty v^j e^{-av^2} dv$ 。用 $d(e^{-av^2}) = -2ave^{-av^2} dv$ 分部积分，在 $j > 1$ 时有

$$\begin{aligned} I_j &= -\frac{1}{2a} \int_0^\infty v^{j-1} d(e^{-av^2}) \\ &= -\frac{1}{2a} [v^{j-1} e^{-av^2}]_0^\infty + \frac{j-1}{2a} \int_0^\infty v^{j-2} e^{-av^2} dv \\ &= \frac{j-1}{2a} I_{j-2}. \end{aligned}$$

利用标准高斯积分 $I_0 = \sqrt{\pi}/(2\sqrt{a})$ ，可逐级得到

$$I_2 = \frac{\sqrt{\pi}}{4a^{3/2}}, \quad I_4 = \frac{3\sqrt{\pi}}{8a^{5/2}}.$$

因此

$$\langle v^2 \rangle = \frac{4a^{3/2}}{\sqrt{\pi}} \frac{3\sqrt{\pi}}{8a^{5/2}} = \frac{3}{2a} = \frac{3k_{\text{B}}T}{m}.$$

最后才开平方：

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \boxed{\sqrt{\frac{3k_{\text{B}}T}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}}. \quad (2.5)$$

这也与三维平动能均分结果 $\frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle = \frac{3}{2}k_{\text{B}}T$ 一致。

2.6 代入氧气参数并排序

先计算三式共有的部分：

$$\frac{RT}{M} = \frac{8.314462618 \times 298.15}{0.03200} = 7.746741 \times 10^4 \text{ m}^2 \text{ s}^{-2}.$$

于是

$$\begin{aligned} v_{\text{mp}} &= \sqrt{2(7.746741 \times 10^4)} = 393.6176 \text{ m s}^{-1}, \\ \bar{v} &= \sqrt{\frac{8}{\pi}(7.746741 \times 10^4)} = 444.1499 \text{ m s}^{-1}, \\ v_{\text{rms}} &= \sqrt{3(7.746741 \times 10^4)} = 482.0811 \text{ m s}^{-1}. \end{aligned}$$

因为 $2 < 8/\pi < 3$ ，且公共因子 $RT/M > 0$ ，所以对任何满足该模型的气体，都有相同的大小顺序。

本题结果

在 25 °C, O₂ 的三种特征速率为

$$v_{\text{mp}} \simeq 394 \text{ m s}^{-1} < \bar{v} \simeq 444 \text{ m s}^{-1} < v_{\text{rms}} \simeq 482 \text{ m s}^{-1}.$$

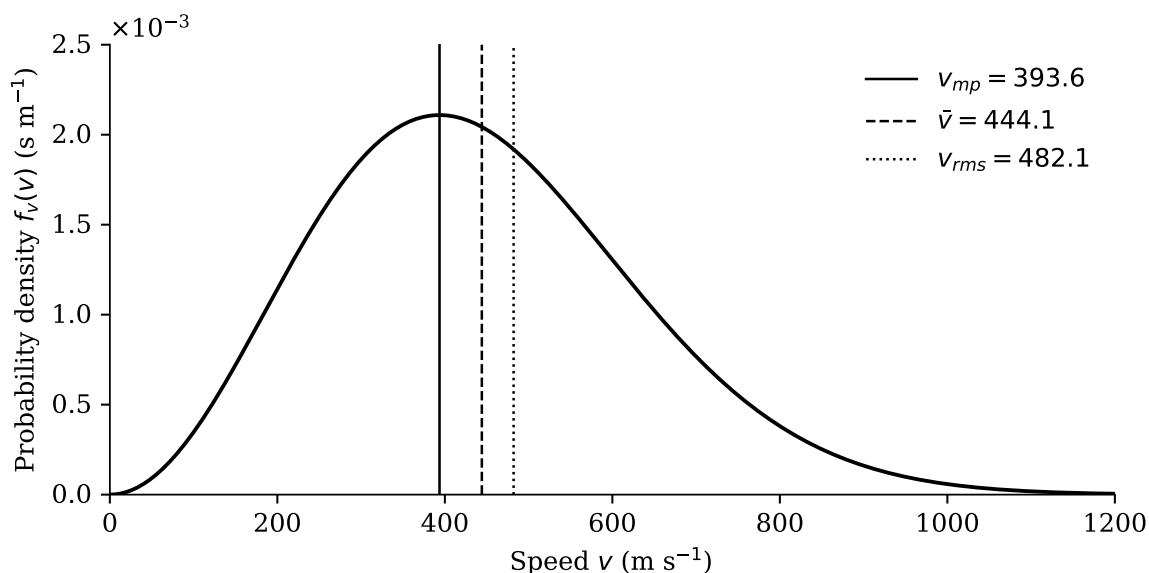


图 1 由本题参数计算的氧气速率分布。三条竖线依次标记最概然、平均与均方根速率。曲线右侧的高速尾部使平均值高于峰值；平方加权进一步提高均方根值。

2.7 检查与易错点

量纲： (RT/M) 的单位为 $(\text{J mol}^{-1})/(\text{kg mol}^{-1}) = \text{m}^2 \text{s}^{-2}$ ，开根号后才是速率。**极限趋势：** 三种速率均正比于 $\sqrt{T/M}$ ；同温度下，较重分子的特征速率较小。

温度不能代入摄氏度 25；质量不能用氧原子的 16 g mol^{-1} ； $\sqrt{\langle v^2 \rangle}$ 不能改写成 $\langle v \rangle$ 。求导时若遗漏 v^2 或遗漏指数项的链式求导，就无法得到正确峰值。

教材依据： Smith, 同前, §2.2, PDF 物理页 40 (已核印刷页 12, 原书式 2.1)、41–42; PDF 物理页 43 (已核印刷页 15, 原书式 2.3–2.4)。分布和两种平均速率公式已核对原图；这里的求导与积分步骤为按该模型展开的教学推导。

第3题 腔内分子数与高能分子的比例

3.1 题意与审题 (共 15 分)

原题要求：体积为 1.0 m^3 的立方腔体内有氧气，压力 10^{-3} atm ，温度 300 K 。求分子总数 (5 分)，以及平动动能分别大于 $1k_{\text{B}}T$ 和 $10k_{\text{B}}T$ 的分子比例 (各 5 分)。题目要求借助软件求定积分。

本题有两个层次：分子总数由 p, V, T 决定；能量比例由归一化分布决定。阈值已经写成 $k_{\text{B}}T$ 的倍数，最后的比例可以化为只依赖倍数 a 的无量纲积分。腔体的“立方”不进入这些平衡计算，体积才是需要的数据。

模型边界：只讨论三维平动动能 $E = mv^2/2$ 。氧分子虽然还可能具有转动和振动能，但题目没有要求总内能，因此不能把 $5k_{\text{B}}T/2$ 等总能量表达式代入平动分布。这里统计的是腔内分子，不是撞击某个表面的分子通量；后者会额外按法向速度加权。

3.2 用状态方程求总分子数

步骤一：把压力换成 Pa。

$$p = 10^{-3} \times 101325 = 101.325 \text{ Pa}.$$

10^{-3} atm 不等于 10^{-3} Pa 。

步骤二：写粒子数形式的状态方程并求解。

$$\begin{aligned} N &= \frac{pV}{k_{\text{B}}T} \\ &= \frac{101.325 \times 1.0}{(1.380649 \times 10^{-23}) \times 300} \\ &= 2.4463133 \times 10^{22} \text{ 个分子}. \end{aligned} \quad (3.1)$$

也可以先用 $\nu = pV/(RT) \simeq 0.04062 \text{ mol}$ 求摩尔数，再算 $N = \nu N_{\text{A}}$ ；两条路线应相同。这里使用 k_{B} 得到的是分子数，使用 R 才直接得到摩尔数。

3.3 从速率分布变换到动能分布

步骤一：先写概率守恒，而不是直接更换变量名。

同一批粒子可以按速率或能量计数，因此

$$f_E(E) dE = f_v(v) dv, \quad f_E(E) = f_v(v) \left| \frac{dv}{dE} \right|. \quad (3.2)$$

右边的导数因子称为变量变换的 Jacobian。相同宽度的能量区间并不对应相同宽度的速率区间，所以它不能省略。

步骤二：把速率和微分都写成能量的函数。

由

$$E = \frac{1}{2}mv^2, \quad v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$$

可得

$$\frac{dv}{dE} = \frac{1}{\sqrt{2mE}}.$$

代入第 2 题的式 (2.1), 得到

$$f_E(E) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \frac{2E}{m} \exp \left(-\frac{E}{k_B T} \right) \frac{1}{\sqrt{2mE}}$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\sqrt{E}}{(k_B T)^{3/2}} \exp \left(-\frac{E}{k_B T} \right), \quad E \geq 0. \quad (3.3)$$

可以逐项检查质量因子的消去: $m^{3/2} \times m^{-1} \times m^{-1/2} = 1$ 。能量因子则留下 $E \times E^{-1/2} = \sqrt{E}$ 。 f_E 的单位为 J^{-1} 。

步骤三: 引入无量纲变量, 消去温度尺度。

令

$$x = \frac{E}{k_B T}, \quad E = x k_B T, \quad dE = k_B T dx.$$

则

$$f_E(E) dE = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sqrt{x} e^{-x} dx \equiv g(x) dx. \quad (3.4)$$

因此, 超过阈值 $a k_B T$ 的分子比例为

$$F(a) \equiv P(E > a k_B T) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_a^\infty \sqrt{x} e^{-x} dx. \quad (3.5)$$

概率由阈值右侧整片面积给出; 把 $x = a$ 代入 $g(x)$ 只得到一个点的密度, 不能代替积分。连续分布中单个能量值的概率为零, 所以 $>$ 与 $\geq$ 对本题数值没有区别。

3.4 用解析变形构造独立核对式

定积分仍可交给软件, 但先做一次变量代换能得到很好的复核手段。令 $x = u^2$, 则 $dx = 2u du$, 于是

$$F(a) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \int_{\sqrt{a}}^\infty u^2 e^{-u^2} du.$$

对右边分部积分, 利用 $d(e^{-u^2}) = -2ue^{-u^2} du$:

$$\begin{aligned} \int_b^\infty u^2 e^{-u^2} du &= -\frac{1}{2} \int_b^\infty u d(e^{-u^2}) \\ &= \left[-\frac{u}{2} e^{-u^2} \right]_b^\infty + \frac{1}{2} \int_b^\infty e^{-u^2} du \\ &= \frac{b}{2} e^{-b^2} + \frac{1}{2} \int_b^\infty e^{-u^2} du. \end{aligned}$$

定义互补误差函数

$$\operatorname{erfc}(b) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_b^\infty e^{-u^2} du,$$

便得到

$$F(a) = \operatorname{erfc}(\sqrt{a}) + \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sqrt{a} e^{-a}. \quad (3.6)$$

式 (3.5) 与式 (3.6) 是同一个概率的两种求值途径, 可互相检查。

3.5 软件定积分与结果

下面的 Python 代码实际计算上限为 ∞ 的数值定积分，并与互补误差函数表达式比较。所需库为 SciPy；完整复算程序随 LaTeX 源码一并提供。

```
from math import sqrt, exp, pi, erfc, inf
from scipy.integrate import quad

def density(x):
    return 2 / sqrt(pi) * sqrt(x) * exp(-x)

for a in (1.0, 10.0):
    fraction, error = quad(density, a, inf,
                           epsabs=1e-13, epsrel=1e-12)
    check = erfc(sqrt(a)) + 2/sqrt(pi)*sqrt(a)*exp(-a)
    print(a, fraction, 100*fraction, error)
    assert abs(fraction-check) < 1e-12
```

数值积分与解析核对给出相同结果：

能量阈值	分子比例 (0 到 1)	百分比
$E > k_B T$	0.5724067045	57.24067045%
$E > 10k_B T$	0.0001697424356	0.01697424356%

特别注意第二行： 1.6974×10^{-4} 是**比例**，乘 100% 后才得到 0.016974%，不能在原比例后直接加百分号。

本题结果

$$N \simeq 2.45 \times 10^{22} \text{ 个 } \text{O}_2 \text{ 分子.}$$

$$P(E > k_B T) \simeq 0.5724 = 57.24\%,$$

$$P(E > 10k_B T) \simeq 1.697 \times 10^{-4} = 0.01697\%.$$

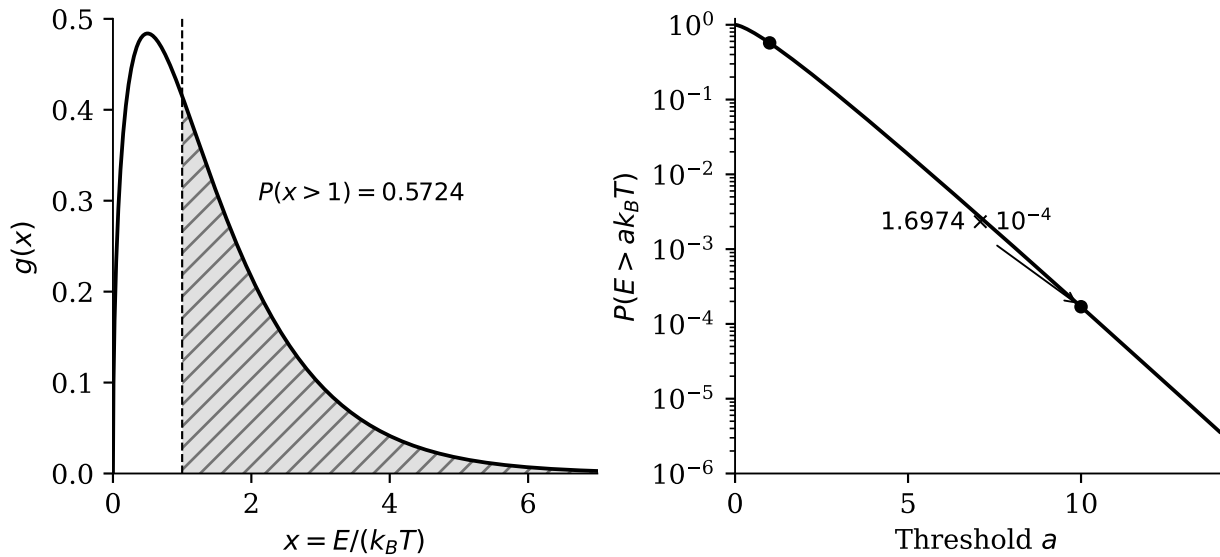


图2 本题三维平动能分布及其尾部概率。左图阴影面积为 $P(E > k_B T)$ ；右图使用对数纵轴，以显示 $10k_B T$ 以上很小但非零的分子比例。两图均由本讲义公式计算。

3.6 如何判断结果合理

1. 归一化与极限： $F(0) = 1$ ，且 $a \rightarrow \infty$ 时 $F(a) \rightarrow 0$ ；随阈值提高，剩余分子比例必然下降。
2. 不要只用 Boltzmann 因子： $e^{-E/(k_B T)}$ 只是分布的一部分。三维平动能还带有 $\sqrt{E}$ 的态数因子，因此答案不是 e^{-1} 或 e^{-10} 。
3. 比例与总数分开：体积或压力改变会改变 N ，但在平衡分布下，阈值固定为 $ak_B T$ 时 $F(a)$ 不变。若把阈值改成固定焦耳数而不随温度改变，比例才会随 T 改变。
4. 比例小不等于没有粒子：本题 N 很大， $E > 10k_B T$ 的预期分子数仍约为 $NF(10) = 4.15 \times 10^{18}$ 。这是帮助理解的延伸量，原题只要求比例。

教材依据：Smith, 同前, §2.2, PDF 物理页 40–43 为速率分布及平动自由度的依据；§2.4, PDF 物理页 46–47 为理想气体状态方程及平动能讨论。式 (3.3)–(3.6) 由已核速率分布进行变量变换独立推导；积分数值由随附程序计算，不是转录原书答案。

第4题 平均自由程与平均分子间距

4.1 题意与审题 (共 20 分)

原题要求：封闭腔内为 N_2 ，温度 25°C ，初始压力 10 mPa ，分子直径 $d = 0.3\text{ nm}$ 。计算平均自由程及平均分子间距；分子间距按每个分子平均占据一个立方体估算。压力增至大气压后，再计算这两个量（四项各 5 分）。

两种长度的定义不同：**平均自由程** (mean free path) λ 是两次分子间碰撞之间平均走过的路程；**平均间距** ℓ 则来自每个分子分得的平均体积。本题指定的是“立方体占有体积”间距，并非随机点分布中严格定义的平均最近邻距离。

$$\begin{aligned} T &= 298.15\text{ K}, & d &= 3.00 \times 10^{-10}\text{ m}, \\ p_1 &= 10\text{ mPa} = 0.0100\text{ Pa}, \\ p_2 &= 1\text{ atm} = 101325\text{ Pa}. \end{aligned}$$

升压后的状态仍按题意保持同温。这里比较两个给定的平衡状态，不需要知道实际通过加气还是改变体积实现升压。

4.2 建立平均自由程公式

步骤一：由压强求分子数密度。

$$n = \frac{p}{k_B T}. \quad (4.1)$$

在同温条件下，压力越大，每立方米的分子越多。

步骤二：确定两个硬球的碰撞截面。

两分子的直径都为 d ，当它们的**球心距离**达到 d 就发生接触。沿相对运动方向看，可碰撞的瞄准区域是半径为 d 的圆，而非半径为 $d/2$ 的圆，因此

$$\sigma = \pi d^2. \quad (4.2)$$

若把其他分子暂时看成静止，一个分子走过距离 L ，扫过的碰撞体积为 σL ，其中平均有 $n\sigma L$ 个靶分子。令平均碰撞数为 1，得到静止靶近似的路程 $1/(n\sigma)$ 。

步骤三：考虑靶分子本身也在运动。

相同质量、相同温度的两个独立 Maxwell 分布分子，其相对速度的每个分量方差为单分子分量的两倍，所以平均相对速率为 $\bar{g} = \sqrt{2}\bar{v}$ 。平均碰撞频率为

$$z = n\sigma\bar{g} = \sqrt{2}n\sigma\bar{v}.$$

用平均速率除以每秒碰撞次数，得到

$$\lambda = \frac{\bar{v}}{z} = \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma} = \frac{k_B T}{\sqrt{2}\pi d^2 p}. \quad (4.3)$$

$\sqrt{2}$ 来自两个分子的相对运动，不能在同种气体的硬球碰撞模型中省略。此处将 d 视为题给的有效硬球直径，不再引入能量依赖的真实散射截面。

4.3 建立立方体平均间距公式

体积 V 中有 N 个分子，每个分子平均占有体积

$$V_{\text{per}} = \frac{V}{N} = \frac{1}{n}.$$

按题意，取该体积为边长 ℓ 的立方体，则

$$\ell^3 = \frac{1}{n}.$$

所以

$$\ell = n^{-1/3} = \left(\frac{k_B T}{p} \right)^{1/3}. \quad (4.4)$$

这里的立方体是用于估计间距的空间分配模型，不是氮分子排成了晶格，也不是说每个分子实际被固定在一个小格子里。

4.4 在高真空压力下逐项计算

步骤一：算公共热能因子与碰撞截面。

$$\begin{aligned} k_B T &= (1.380649 \times 10^{-23})(298.15) = 4.11640499 \times 10^{-21} \text{ J}, \\ \sigma &= \pi(3.00 \times 10^{-10})^2 = 2.82743339 \times 10^{-19} \text{ m}^2. \end{aligned}$$

步骤二：计算数密度。

$$n_1 = \frac{0.0100}{4.11640499 \times 10^{-21}} = 2.4293042 \times 10^{18} \text{ m}^{-3}.$$

步骤三：计算平均自由程。

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= \frac{4.11640499 \times 10^{-21}}{\sqrt{2} \pi (3.00 \times 10^{-10})^2 (0.0100)} \\ &= 1.0294629 \text{ m}. \end{aligned}$$

步骤四：计算平均间距。

$$\begin{aligned} \ell_1 &= \left(\frac{4.11640499 \times 10^{-21}}{0.0100} \right)^{1/3} \\ &= 7.4388540 \times 10^{-7} \text{ m} = 0.7438854 \mu\text{m} \simeq 744 \text{ nm}. \end{aligned}$$

4.5 在一个大气压下逐项计算

温度与分子直径不变，只替换压力：

$$\begin{aligned} n_2 &= \frac{101325}{4.11640499 \times 10^{-21}} = 2.4614925 \times 10^{25} \text{ m}^{-3}, \\ \lambda_2 &= \frac{4.11640499 \times 10^{-21}}{\sqrt{2} \pi (3.00 \times 10^{-10})^2 (101325)} \\ &= 1.0160009 \times 10^{-7} \text{ m} = 101.6001 \text{ nm}, \\ \ell_2 &= \left(\frac{4.11640499 \times 10^{-21}}{101325} \right)^{1/3} \\ &= 3.4376936 \times 10^{-9} \text{ m} = 3.4376936 \text{ nm}. \end{aligned}$$

本题结果

压力	平均自由程 λ	立方体平均间距 ℓ
10 mPa = 0.0100 Pa	1.03 m	$7.44 \times 10^{-7} \text{ m}$ (744 nm)
1 atm	$1.02 \times 10^{-7} \text{ m}$ (102 nm)	3.44 nm

4.6 为什么两个长度差得这么多

间距只反映分子在三维空间中有多稀疏。沿一个特定方向飞行时，分子不会把附近整个空间都扫过，只会扫过截面约为 πd^2 的细长碰撞通道。因此它通常能穿过很多“间距”的长度，才真正与其他分子碰上。

把 $n = 1/\ell^3$ 代入平均自由程公式，可以直接得到

$$\frac{\lambda}{\ell} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi} \left(\frac{\ell}{d} \right)^2. \quad (4.5)$$

当间距远大于分子直径时，平均自由程就可以远大于间距。在 1 atm 下， $\ell/d \simeq 11.5$ ，所以 $\lambda/\ell \simeq 29.6$ ；在本题高真空中，这种差距还要大得多。

4.7 量纲与缩放检查

单位： $k_B T/p$ 的单位是 $\text{J}/\text{Pa} = \text{m}^3$ ，开立方得到长度；再除以 d^2 也得到长度。因此两式在量纲上自洽。

压力依赖：同温、同直径下，

$$\lambda \propto p^{-1}, \quad \ell \propto p^{-1/3}.$$

本题压力增大为原来的 $p_2/p_1 = 1.01325 \times 10^7$ 倍，自由程缩短相同倍数，而间距仅缩短约 216.4 倍。若算出的两个长度都按压力的一次方变化，应回查模型。

边界提醒：这里的 λ 统计分子间碰撞。若真空腔的实际尺寸小于 λ ，分子可能先撞壁；题目没有给第 4 题的腔体尺寸，不能据此给出包括壁碰撞在内的平均飞行距离。

教材依据：Smith，同前，§2.7，PDF 物理页 51–52；物理页 52 已核印刷页 24，原书式 2.24 及直径 0.3 nm 的示例已核图像。平均间距按本题指定的立方体占有体积独立推导。

第 5 题 金膜沉积通量与金蒸气分压

5.1 题意与审题 (共 20 分)

原题要求：电子束蒸发以 0.1 nm s^{-1} 的速率沉积金膜，金密度为 19.30 g cm^{-3} ，蒸气由单个 Au 原子组成。求沉积通量 (10 分)。腔体温度为 50°C ，Au 在基底上的黏附系数为 1.0，求沉积时金蒸气分压 (10 分)。

本题把第 1 题的两种关系串联起来：先从实际成膜量求 J_{dep} ，再由 $J_i = J_{\text{dep}}/s$ 求入射通量，最后反用 Knudsen 方程求 p_{Au} 。

量	题给值或补充值	用于计算的 SI 值
r	0.1 nm s^{-1}	$1.00 \times 10^{-10} \text{ m s}^{-1}$
ρ_{Au}	19.30 g cm^{-3}	19300 kg m^{-3}
T	50°C	323.15 K
M_{Au}	$196.96657 \text{ g mol}^{-1}$ (补充)	$0.19696657 \text{ kg mol}^{-1}$
s	1.0	无量纲

题目未列金的摩尔质量，采用 NIST Chemistry WebBook 的 Au 数据，按所示位数取值；网址见文末。蒸气是单原子 Au，因此这里每个气相粒子的质量为 $M_{\text{Au}}/N_{\text{A}}$ ，无需再乘 2。

5.2 从膜厚增长求沉积通量

步骤一：计算每平方米每秒增加的膜质量。

面积 A 上的薄膜以速率 r 增厚，单位时间体积增长为 Ar ，故单位面积质量增长为

$$\frac{1}{A} \frac{dm_{\text{film}}}{dt} = \rho r.$$

代入金的密度与增长率：

$$\rho r = (19300)(1.00 \times 10^{-10}) = 1.9300 \times 10^{-6} \text{ kg m}^{-2} \text{ s}^{-1}.$$

步骤二：把质量通量换成摩尔通量。

$$\frac{\rho r}{M_{\text{Au}}} = \frac{1.9300 \times 10^{-6}}{0.19696657} \simeq 9.7986 \times 10^{-6} \text{ mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}.$$

步骤三：乘阿伏伽德罗常数，换成原子通量。

$$\begin{aligned} J_{\text{dep}} &= \frac{\rho r N_{\text{A}}}{M_{\text{Au}}} \\ &= \frac{(19300)(1.00 \times 10^{-10})(6.02214076 \times 10^{23})}{0.19696657} \\ &= 5.9008651 \times 10^{18} \text{ 原子 m}^{-2} \text{ s}^{-1}. \end{aligned} \quad (5.1)$$

亦即 $5.9008651 \times 10^{14} \text{ 原子 cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 。这里得到的是进入薄膜的原子数通量，不是质量通量，也不是以 nm s^{-1} 表示的几何增长率。

5.3 由入射通量反求金蒸气分压

步骤一：用黏附系数建立入射与沉积的联系。

黏附系数 s 表示到达表面的原子中被保留下来的比例。忽略再蒸发及其他损失时，

$$J_{\text{dep}} = sJ_i.$$

本题 $s = 1$ ，故 $J_i = J_{\text{dep}}$ 。若 s 未知，仅凭膜厚增长率就不能唯一求出入射通量。

步骤二：写出 Knudsen 方程并解出压力。

按题目给定腔温，采用 Au 气体在 323.15 K 下服从各向同性热分布的简化模型：

$$J_i = \frac{p_{\text{Au}}}{\sqrt{2\pi m_{\text{Au}} k_B T}}.$$

两边乘分母，得到

$$p_{\text{Au}} = J_i \sqrt{2\pi m_{\text{Au}} k_B T} = \frac{J_i}{N_A} \sqrt{2\pi M_{\text{Au}} RT}. \quad (5.2)$$

这里用的是 Au 的分压，不是腔内所有气体的总压。

步骤三：求单个 Au 原子质量。

$$m_{\text{Au}} = \frac{0.19696657}{6.02214076 \times 10^{23}} = 3.2707068 \times 10^{-25} \text{ kg}.$$

步骤四：逐项代入压力表达式。

$$\begin{aligned} p_{\text{Au}} &= (5.9008651 \times 10^{18}) \\ &\times \sqrt{2\pi (3.2707068 \times 10^{-25})(1.380649 \times 10^{-23})(323.15)} \\ &= 5.6502824 \times 10^{-4} \text{ Pa}. \end{aligned}$$

用摩尔质量形式交叉检查，也可把式 (1.6) 代入式 (5.2)，化成

$$p_{\text{Au}} = \frac{\rho r}{s} \sqrt{\frac{2\pi RT}{M_{\text{Au}}}}. \quad (5.3)$$

这里 $s = 1$ ；两种写法给出的压力相同。

本题结果

$$J_{\text{dep}} \simeq 5.90 \times 10^{18} \text{ 原子 m}^{-2} \text{ s}^{-1} = 5.90 \times 10^{14} \text{ 原子 cm}^{-2} \text{ s}^{-1}.$$

按给定腔温的热平衡通量模型，

$$p_{\text{Au}} \simeq 5.65 \times 10^{-4} \text{ Pa} = 0.565 \text{ mPa} \simeq 4.24 \times 10^{-6} \text{ Torr}.$$

5.4 这个压力结果应如何理解

题目提供了腔温，常规解法就是把它用于 Knudsen 方程。这样得到的是该温度下能产生同样入射通量的 Au 分压。它不等于 50 °C 时固态金的饱和蒸气压；后者是另一种固气平衡性质，需由金的蒸气压数据确定。

真实电子束蒸发中，Au 来自高温蒸发源，原子束可能具有明显方向性，也未必与腔壁在 50 °C 达到热平衡。因此，仅凭沉积速率和腔温，不能严格确定任意真实束流中的局部标量热力学压力。本题答案是在上述教学模型下的等效分压；若要超出该模型，需要束流速度分布、方向分布或独立压力测量。

5.5 单位与趋势检查

简化式中 ρr 的单位为 $\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$ ，根号部分为速率，故乘积为 $\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-2} = \text{Pa}$ ，单位正确。

若保持所需通量不变而提高温度，式 (5.2) 给出 $p \propto \sqrt{T}$ ；若黏附系数减半而仍要相同成膜速率，所需入射通量和等效分压都加倍。金比 Ti 密度大，但单原子也更重，因此不能只用密度比比较原子通量，还必须除以摩尔质量。

教材依据：Smith，同前，§2.6，PDF 物理页 49（已核印刷页 21，原书式 2.18）与 50（已核印刷页 22，原书式 2.20）。金摩尔质量见参考资料中的 NIST 条目；此题数值和等效分压由所列假设计算。

第6题 放气杂质的分子百分比与分压

6.1 题意与审题 (共 20 分)

原题要求：工艺腔内表面积为 1.0 m^2 ，单位面积放气速率为 $10^{13} \text{ 分子 cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 。分别在下列条件下求放气杂质的分子百分比和分压（四项各 5 分）：

- (a) 工艺气体流量 10 sccm ，总压 50 Pa ；
- (b) 工艺气体流量 100 sccm ，总压 100 Pa 。

这里的表面积是产生放气的内壁面积，不是腔体体积，也不是气体入口截面积。放气速率先乘面积，才得到杂质每秒进入腔体的分子数。工艺气流量则必须从 sccm 转成相同的分子数率后才能比较。

采用的条件：达到稳态；工艺气体本身视为纯净；放气全部计作杂质；腔内气体充分混合、温度一致；抽出气体的组分与腔内组分相同，忽略反应、选择性抽除和额外壁面捕集。没有这些条件，输入流量比不一定等于腔内的分子数比。

6.2 先把壁面放气变成总分子数率

设单位面积放气速率为 q_{out} 、面积为 A ，则

$$\dot{N}_{\text{imp}} = q_{\text{out}} A.$$

将面积换成与题给速率一致的单位：

$$A = 1.0 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2.$$

于是

$$\dot{N}_{\text{imp}} = (10^{13})(10^4) = 1.00 \times 10^{17} \text{ 分子 s}^{-1}. \quad (6.1)$$

同一面积和放气速率适用于两种工况，因此杂质输入率相同。

6.3 sccm 究竟代表多少分子

步骤一：明确标准状态与时间单位。

sccm 是 standard cubic centimetres per minute，表示标准状态下每分钟的等效立方厘米数。本题采用 Smith 教材的标准状态

$$T_{\text{std}} = 273.15 \text{ K}, \quad p_{\text{std}} = 101325 \text{ Pa}.$$

于是 1 sccm 对应标准状态下每分钟 $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$ 的气体。它不是说在实际 50 Pa 腔内，每分钟只流过 1 cm^3 的体积。

步骤二：对标准体积应用理想气体状态方程。

标准状态下每 1 cm^3 的分子数为

$$N_{1 \text{ cm}^3} = \frac{p_{\text{std}}(10^{-6} \text{ m}^3)}{k_B T_{\text{std}}}.$$

因为这是每分钟流过的数量，换成每秒必须再除以 60：

$$\begin{aligned} \dot{N}_{1 \text{ sccm}} &= \frac{101325 \times 10^{-6}}{(1.380649 \times 10^{-23})(273.15)(60)} \\ &= 4.4779669 \times 10^{17} \text{ 分子 s}^{-1}. \end{aligned} \quad (6.2)$$

所以两种工艺气体输入率为

$$\begin{aligned}\dot{N}_{\text{proc},1} &= 10(4.4779669 \times 10^{17}) = 4.4779669 \times 10^{18} \text{ s}^{-1}, \\ \dot{N}_{\text{proc},2} &= 100(4.4779669 \times 10^{17}) = 4.4779669 \times 10^{19} \text{ s}^{-1}.\end{aligned}$$

步骤三：把杂质也换成等效 sccm，便于检查。

$$F_{\text{imp}} = \frac{1.00 \times 10^{17}}{4.4779669 \times 10^{17}} = 0.2233156 \text{ sccm}.$$

这只是杂质流量的另一种表达方式，不代表它与工艺气体具有相同分子质量。

6.4 从稳态守恒推导分子百分比

步骤一：先区分输入率与腔内存量。

输入率 $\dot{N}_{\text{imp}}$ 以 s^{-1} 计，腔内杂质存量 N_{imp} 以“个”计；二者不能直接当成同一物理量。采用上述混合和非选择性抽气模型，令有效体积抽速为 S 、腔体积为 V ，则每秒抽出的第 j 种分子数为 SN_j/V 。

步骤二：分别对杂质和工艺气写稳态方程。

在稳态，存量不变，输入等于输出：

$$\begin{aligned}0 &= \frac{dN_{\text{imp}}}{dt} = \dot{N}_{\text{imp}} - \frac{S}{V}N_{\text{imp}}, \\ 0 &= \frac{dN_{\text{proc}}}{dt} = \dot{N}_{\text{proc}} - \frac{S}{V}N_{\text{proc}}.\end{aligned}$$

解得 $N_j = (V/S)\dot{N}_j$ 。两者有相同的平均停留时间 V/S ，因此计算比例时该因子约掉：

$$x_{\text{imp}} = \frac{N_{\text{imp}}}{N_{\text{imp}} + N_{\text{proc}}} = \boxed{\frac{\dot{N}_{\text{imp}}}{\dot{N}_{\text{imp}} + \dot{N}_{\text{proc}}}}. \quad (6.3)$$

这解释了为什么题目不需要提供 V 和 S 。在该模型中，分子数分数也就是摩尔分数；分子百分比为 $100x_{\text{imp}}\%$ ，并非质量百分比。

步骤三：用理想混合气体的分压关系。

两类分子处于同一温度和体积时，

$$p_{\text{imp}} = \frac{N_{\text{imp}}k_{\text{B}}T}{V}, \quad p_{\text{tot}} = \frac{(N_{\text{imp}} + N_{\text{proc}})k_{\text{B}}T}{V}.$$

相除后得到 Dalton 分压关系：

$$\boxed{p_{\text{imp}} = x_{\text{imp}}p_{\text{tot}}}. \quad (6.4)$$

此处实际腔温同样消去；它不应被拿来替换 sccm 定义中的标准温度。

6.5 工况一：10 sccm、50 Pa

由式 (6.3),

$$\begin{aligned} x_{\text{imp},1} &= \frac{1.00 \times 10^{17}}{1.00 \times 10^{17} + 4.4779669 \times 10^{18}} \\ &= 0.021843758. \end{aligned}$$

因此分子百分比为 2.1843758%；再乘总压力：

$$p_{\text{imp},1} = 0.021843758 \times 50 = 1.0921879 \text{ Pa}.$$

检查：工艺气分压为 $50 - 1.0921879 = 48.9078121 \text{ Pa}$ ，与杂质分压相加回到给定总压。

6.6 工况二：100 sccm、100 Pa

同样地，

$$\begin{aligned} x_{\text{imp},2} &= \frac{1.00 \times 10^{17}}{1.00 \times 10^{17} + 4.4779669 \times 10^{19}} \\ &= 0.00222818045. \end{aligned}$$

所以分子百分比为 0.222818045%，杂质分压为

$$p_{\text{imp},2} = 0.00222818045 \times 100 = 0.222818045 \text{ Pa}.$$

本工况中百分比的数值和以 Pa 表示的分压数值恰好相同，是因为总压恰为 100 Pa；它们仍是不同的物理量。

本题结果

采用 0°C、1 atm 的 sccm 标准状态：

工艺气流量	总压	杂质分子百分比	杂质分压
10 sccm	50 Pa	2.18%	1.09 Pa
100 sccm	100 Pa	0.223%	0.223 Pa

6.7 稀释近似、标准状态与物理解释

何时能省略分母中的杂质流量？当 $\dot{N}_{\text{imp}} \ll \dot{N}_{\text{proc}}$ 时，

$$x_{\text{imp}} \approx \frac{\dot{N}_{\text{imp}}}{\dot{N}_{\text{proc}}}.$$

该近似对两工况分别给出 2.23316% 与 0.223316%，相应杂质分压为 1.11658 Pa 与 0.223316 Pa。它与完整分母结果的小差别来自近似，而不是不同物理模型。正文采用完整分母，尤其避免把“杂质与工艺气的比”误写成“杂质占全部分子的比例”。

为什么总压更高，杂质分压反而更低？第二工况的纯净工艺气输入增大 10 倍，杂质输入不变，故杂质比例约降至十分之一；总压只增大 2 倍，故杂质分压约降至原来的五分之一。两种给定工况通常需要相应调整有效抽速或节流条件，题目并未要求保持抽速相同。

标准状态如何影响结果？sccm 数值只有连同标准温度与压力才确定分子数率。若课程另行规定 25 °C 等参考温度，应在式 (6.2) 中更换 T_{std} 后统一重算。本讲义采用的 0 °C 约定已在相关教材原页核实。

模型的适用边界：若杂质与工艺气的有效抽速分别为 S_{imp} 和 S_{proc} ，稳态比例一般变为

$$x_{\text{imp}} = \frac{\dot{N}_{\text{imp}}/S_{\text{imp}}}{\dot{N}_{\text{imp}}/S_{\text{imp}} + \dot{N}_{\text{proc}}/S_{\text{proc}}}.$$

题目没有给出这种选择性去除数据，因此按同一停留时间的教材模型求解。不要把简单流量比不加条件地用于所有实际真空系统。

教材依据：Smith, 同前, §2.5, PDF 物理页 49 (已核印刷页 21) 给出 sccm 的 0 °C、1 atm 约定及分子数率换算；§3.3, PDF 物理页 70 为稳态连续性关系，物理页 72 (已核印刷页 44, 原书式 3.9) 给出充分混合条件下的杂质比例及稀释近似。标准状态与比例公式均已核对原图。

答案总览与复习练习

六题答案速查

下表用于完成独立计算后的核对。涉及假设与公式适用范围时，以各题正文为准。

题号	结果
1	$J_i = p/\sqrt{2\pi m k_B T} = N_A p/\sqrt{2\pi M R T}$; Ti 原子入射通量 $2.83 \times 10^{18} \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 。
2	$v_{\text{mp}} \simeq 394 < \bar{v} \simeq 444 < v_{\text{rms}} \simeq 482 \text{ m s}^{-1}$ 。
3	$N \simeq 2.45 \times 10^{22}$ 个分子; $P(E > k_B T) = 57.24\%$, $P(E > 10 k_B T) = 0.01697\%$ 。
4	10 mPa: $\lambda \simeq 1.03 \text{ m}$, $\ell \simeq 744 \text{ nm}$; 1 atm: $\lambda \simeq 102 \text{ nm}$, $\ell \simeq 3.44 \text{ nm}$ 。
5	Au 沉积通量 $5.90 \times 10^{18} \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$; 按 323.15 K 热平衡通量模型得到的等效分压 $5.65 \times 10^{-4} \text{ Pa}$ 。
6	10 sccm、50 Pa: 杂质 2.18%, 分压 1.09 Pa; 100 sccm、100 Pa: 杂质 0.223%, 分压 0.223 Pa。

把公式与适用条件一起记忆

关系	使用前要确认的条件
$n = p/(k_B T)$	理想气体；温度用 K；组分数密度对应组分分压。
$J_i = n\bar{v}/4$	对表面的平衡各向同性入射； $\bar{v}$ 是平均速率。
$J_{\text{dep}} = \rho r N_A/M$	所给密度适用于膜； r 为厚度增长率；粒子计量单位明确。
$J_{\text{dep}} = sJ_i$	在该简化成膜模型中，忽略再蒸发和其他损失。
$F(a) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_a^\infty \sqrt{x} e^{-x} dx$	三维平动能；统计腔内粒子； $x = E/(k_B T)$ 。
$\lambda = 1/(\sqrt{2}\pi d^2 n)$	同种硬球气体的分子间碰撞； d 为直径。
$\ell = n^{-1/3}$	每个分子占据一个立方体的平均间距模型。
$x_{\text{imp}} = \dot{N}_{\text{imp}}/\dot{N}_{\text{tot}}$	稳态、充分混合，各组分有相同平均停留时间。

诊断性练习：先不看提示，口头解释再计算

以下为本讲义设计的自测题，不属于原作业。

1. 保持 Ti 膜增长率不变，若黏附系数改为 0.50，入射通量怎样改变？沉积通量是否改变？
2. 若 O_2 温度由 298.15 K 提高为其四倍，三种特征速率分别变为多少倍？排序会不会改变？
3. 第 3 题体积增大两倍而压力、温度不变，总分子数与 $E > 10k_B T$ 的比例各怎样变化？
4. 第 4 题同温下压力升高 8 倍， λ 与 ℓ 分别变为原来的多少？
5. 保持 Au 的入射通量不变，黏附系数从 1 降为 0.25，膜厚增长率应是多少？
6. 第 6 题保持纯工艺气流量和总压不变，将放气速率降为一半。杂质比例会严格降为一半吗？

核对提示

第 1 题： J_{dep} 不变， J_i 加倍为 $5.66 \times 10^{18} \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$ 。第 2 题：三种速率都变为 2 倍，排序不变。第 3 题： N 变为 2 倍，比例不变，所以高能分子数变为 2 倍。第 4 题： λ 变为 $1/8$ ， ℓ 变为 $1/2$ 。第 5 题：增长率变为 0.025 nm s^{-1} 。第 6 题：若原杂质流量为 q 、工艺气流量为 g ，则

$$x_{\text{old}} = \frac{q}{q+g}, \quad x_{\text{new}} = \frac{q/2}{q/2+g} = \frac{q}{q+2g}.$$

因此 $x_{\text{new}}/x_{\text{old}} = (q+g)/(q+2g) > 1/2$ ；只在 $q \ll g$ 时近似减半。

参考资料与复算说明

资料来源及核读范围

[1] 所提供的 *Homework 1 Vacuum.pdf*。共 4 页；第 1–3 页为本讲义的 6 道原题，均已读取文字并核对页面图像。第 4 页为提交说明。本讲义未改变题目给定数据。

[2] Donald L. Smith. *Thin-Film Deposition: Principles and Practice*. International Edition, 1995. 本讲义使用第 2 章 Gas Kinetics 与第 3 章 Vacuum Technology 的相关段落；具体证据位置见下表。原书以 c 表示速率，本讲义统一记为 v ；原书部分真空符号也按本讲义符号表统一。计算使用前文列出的常数，不沿用旧书舍入常数。

[3] NIST Chemistry WebBook, SRD 69. *Gold*, Au 的 molecular weight 为 196.966569；本讲义采用 $M_{\text{Au}} = 196.96657 \text{ g mol}^{-1}$ 。访问日期：2026 年 9 月 17 日。
<https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Name=Gold>

Smith 原书位置	支持的公式或论断	核验方式
§2.2, PDF 40；印刷 12	Maxwell–Boltzmann 速率分布，原书式 2.1	原页图像与文本
§2.2, PDF 41–42	速度与速率区别；三维速度空间及球壳因子	原页文本
§2.2, PDF 43；印刷 15	平均速率与均方根速率，原书式 2.3–2.4	原页图像与文本
§2.3, PDF 44–45	半球入射角度平均； $J_i = n\bar{v}/4$	原页文本
§2.4, PDF 46–47	理想气体及平动、转动自由度的区别	原页文本
§2.5–2.6, PDF 49；印刷 21	sccm 定义；Knudsen 方程及单位	原页图像与文本
§2.6, PDF 50；印刷 22	膜厚增长与沉积通量，原书式 2.20	原页图像与文本
§2.7, PDF 51–52；已核 52 对应印刷 24	碰撞截面与分子平均自由程，原书式 2.24	文本；52 页图像
§3.3, PDF 70	稳态输入、输出与气体负载	原页文本
§3.3, PDF 72；印刷 44	杂质分压、充分混合条件，原书式 3.9	原页图像与文本

PDF 页码均指从文件第一页开始计数的**物理页**；印刷页码只在已核对页面图像时标出。上述表格表示本次实际查阅范围，不表示整章逐页核读。求导、积分变换、数字答案、图示和自测题均为本讲义依模型计算或编写。

如何重新运行数值复算与编译

源文件采用 UTF-8，主文件为 `main.tex`，各题正文位于 `sections/`。

完整复算脚本为 `verify_calculations.py`。运行后会更新全部数值结果，并重新生成两张矢量 PDF 教学图。

数值文件 `verification/results.json` 保存完整计算结果，以及第 3 题数值积分的误差估计。

在安装 XeLaTeX、中文 TeX 支持、`latexmk`，以及 Python 的 NumPy、SciPy、Matplotlib 后，可在源码目录运行：

```
python3 verify_calculations.py
latexmk -xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error \
-outdir=build main.tex
```

若只修改文字，已有图文件可直接使用，无需再次运行 Python。编译需要多轮以更新目录、公式交叉引用和 PDF 书签，`latexmk` 会自动处理。

复算包含厘米制与米制的通量对照、速率分布归一化与矩积分、能量尾部积分与解析式对照、长度随压力的缩放，以及 Au 通量反代压力的检查。积分程序给出的误差估计是数值算法误差，不能解释为题给参数或物理模型的不确定度。

建议的下一步：先独立完成上一节第 4 个诊断题，并用自己的话解释为什么自由程按 p^{-1} 变化而间距按 $p^{-1/3}$ 变化；确认理解后，再练习第 6 题的稳态守恒推导。